

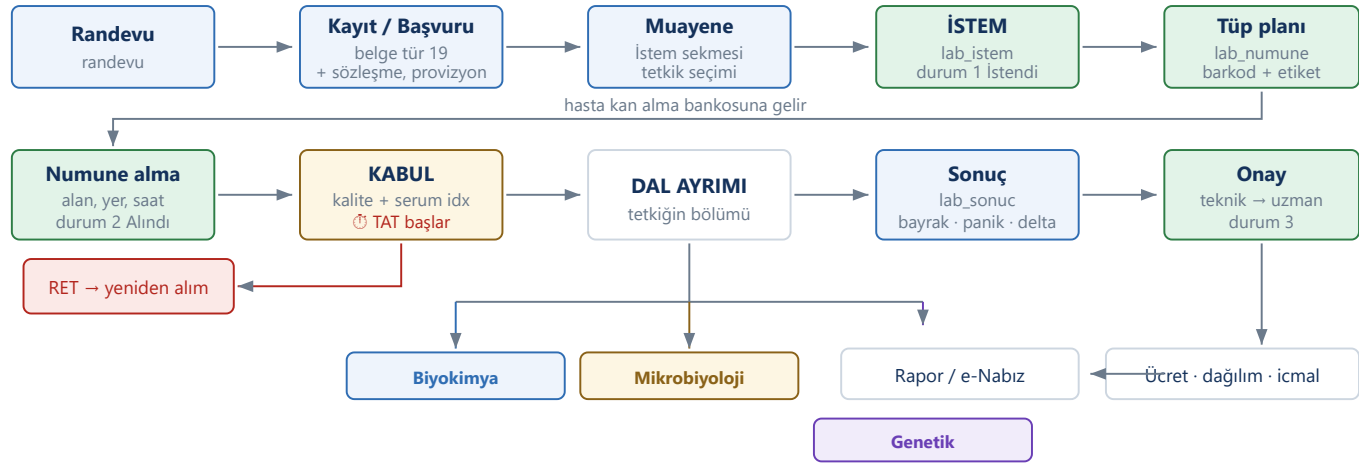
Laboratuvar Süreci — Randevudan Rapora

Gentegre AI · HBYS · Biyokimya · Mikrobiyoloji · Genetik dalları ayrı ayrı · Kaynak: db/433 lab çekirdeği, 436 mikrobiyoloji, 439 genetik, 442 kalite kontrol

Üç dal **aynı omurgayı** paylaşır: randevu → başvuru → istem → tüp → **kabul**. Kabulden sonra yollar ayrılır; biri dakikalarla, biri günlerle, biri haftalarla ölçülür. Ortak olan üç kural şudur:

- **TAT saati kabulde başlar.** Numune laboratuvara ulaşmadan süre işlemez — gecikme kan alma birimine yazılmaz.
- **Barkod numunenin kimliğidir.** Cihaz da, dış laboratuvar da hastayı değil barkodu okur.
- **Sonuç iki kapıdan geçer:** teknik onay (ölçüm geçerli mi) ve uzman onayı (yayınlanır mı). Temiz sonuç oto-onaya gidebilir; bayraklı sonuç insana düşer.

1. Ortak omurga



Şekil 1 — Üç dalın paylaştığı omurga. Kabule kadar her şey aynı; sonrası ayrışır.

Omurganın adımları

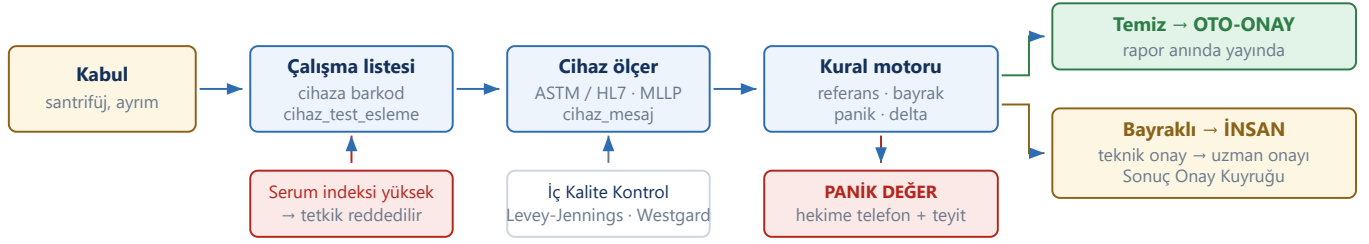
Adım	Ekran	Kayıt	Kural
Randevu	Randevu Takvimi	randevu	Aç karnına gelinecek tetkik varsa randevu saati ona göre verilir; tetkik uyum kontrolü randevuda yapılır.
Kayıt / Başvuru	Kayıt Kabul > Başvurular	belge (tür 19) + belge_basvuru	Ödeyen kurum, sözleşme ve alt kurum burada belirlenir — tetkiğin fiyatı ve ödeme dağılımı buradan çıkar.
İstem	Muayene > İstem · Laboratuvar > İstemler	lab_istem + lab_istem_satir	Kaynak: muayene · teletip · banko · dış kurum · check-up. Öncelik ACİL ise cihazda STAT sırası, etiket kırmızı.
Tüp planı	İstemler > Barkod Üret	lab_numune	Tetkik kataloğundan otomatik: aynı numune tipi/tüp tek barkodda birleşir .
Numune alma	Kan alma bankosu	lab_numune durum 2	Kim aldı, nerede, ne zaman — kalite tartışmasının ilk sorusu budur.

Adım	Ekran	Kayıt	Kural
Kabul	İstemler / Numune Kabul	durum 3 + hedef_bitis	Kalite ve serum indeksi (hemoliz/lipemi/ikter) burada kaydedilir. TAT saati başlar. Uygunsuz tüp reddedilir, tetkikler "tekrar numune"ye düşer.

Dış istem farkı. Numune kurye ile gelir; kabul anında soğuk zincir kaydı ve gönderen kurum bilgisi aranır. İstemin kaynağı "Dış kurum"dur ve faturalama kuruma yapılır.

2. Biyokimya (ve hematoloji, hormon, seroloji)

Ölçü: dakika-saat. Süreç cihaz merkezlidir; insan yalnız *bayrak takılan* sonuca dokunur.



Tipik TAT: rutin 1–2 saat · acil (STAT) 30–60 dakika · kültür dışı her şey aynı gün
Sonuç ekranı: Laboratuvar > Sonuçlar (onay kuyruğu) · Biyokimya (çalışma listesi)

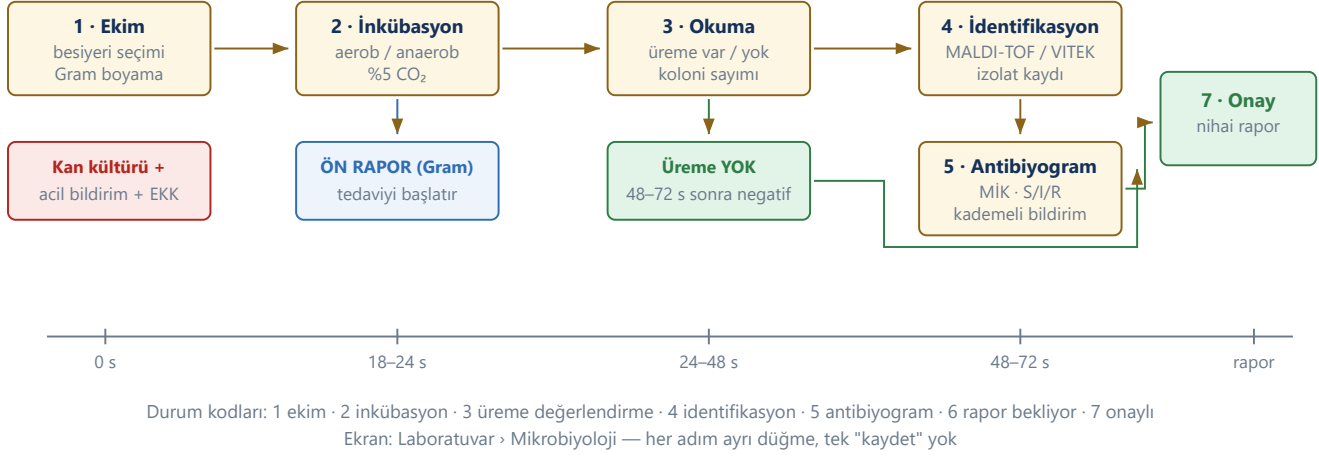
Şekil 2 — Biyokimya: cihaz merkezli, oto-onaylı akış.

Ayırt eden noktalar

- **Cihaz entegrasyonu iki yönlüdür.** LIS cihaza çalışma listesini verir (`/api/lab/ cihaz/{id}/calisma-listesi/{barkod}`), cihaz sonucu `cihaz_mesaj` olarak döner ve kural motoruna girer.
- **Kural motoru sunucudadır:** yaşa/cinsiyete göre referans aralığı, bayrak (L/H/LL/HH), panik sınırı ve **delta kontrolü** (aynı hastanın önceki değerinden % sapma).
- **Oto-onay yalnız temiz sonuçta.** Panik, delta uyarısı ya da bayrak varsa insan bakar — bayraklı sonucu otomatik onaylamak kural motorunu süse çevirirdi.
- **Panik değer bildirimi kayıt altındadır:** kime, ne zaman, okundu-teyit edildi mi.
- **İç kalite kontrol** günlük yürür (442): kontrol serumu Westgard kurallarını ihlal ederse o cihazın o günkü hasta sonuçları şüphelidir.

3. Mikrobiyoloji (kültür ve antibiyogram)

Ölçü: saat–gün. Süreç canlı bir organizmanın büyümesine bağlıdır; takvimi laboratuvar değil bakteri belirler. Bu yüzden tek bir "sonuç anı" yoktur — **ön rapor** ve **nihai rapor** ayrı ayrı çıkar.



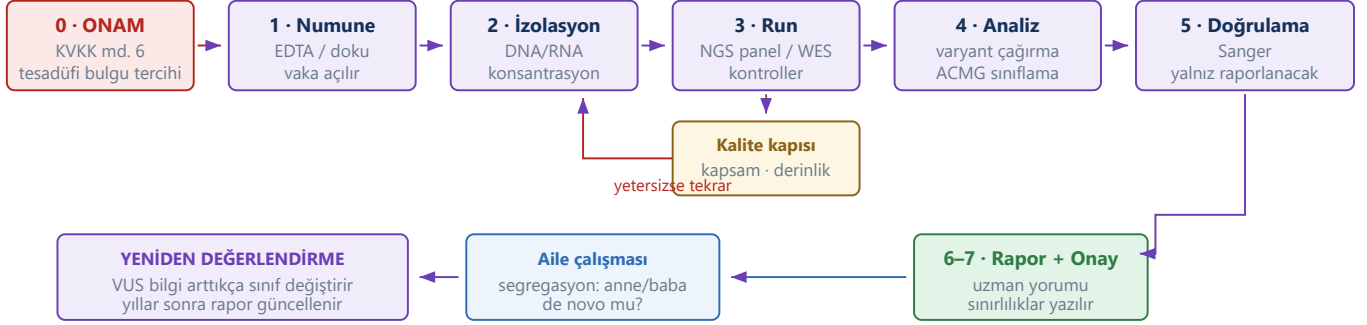
Şekil 3 — Mikrobiyoloji: zaman ekseninde çok adımlı, iki raporlu akış.

Ayırt eden noktalar

- **İki rapor vardır.** Gram boyama sonucu **ön rapor** olarak saatler içinde çıkar ve ampirik tedaviyi başlatır; nihai rapor identifikasyon + antibiyogramdan sonra gelir.
- **Süreç düğme düğmedir** (Okuma Kaydet · İzolat · Antibiyogram · Ön Rapor · Onayla): tek "kaydet" düğmesi hangi aşamada olduğunu gizlerdi.
- **Kademeli bildirim:** raporda gösterilmeyen antibiyotikler de kayda girer — uzman "neyin raporlanmadığını" görebilmeli. Alt basamakta duyarlı seçenek yoksa gizlenen ajan açılır.
- **Direnç işaretleri** (MRSA/VRE/ESBL/Karbapenemaz/AmpC) enfeksiyon kontrol komitesine bildirilir; kan kültürü pozitifliği kritik bildirimdir.
- Numune uygunsuzsa (kontamine, geç ulaşmış) süreç en başa döner — inkübasyon başlamışsa kültür iptal edilir, yeni numune istenir.

4. Genetik

Ölçü: gün–hafta. Süreç laboratuvar tarafında bir **vaka** olarak yürür; sonucun kendisi bir ölçüm değil, **yorumlanmış bir kanaattir**. Bu yüzden onam, doğrulama ve yeniden değerlendirme akışın parçasıdır.



Durum kodları: 1 numune · 2 izolasyon · 3 run'da · 4 analiz · 5 doğrulama · 6 rapor bekliyor · 7 onaylı

Sınıflama (ACMG): 1 benign · 2 olası benign · 3 VUS · 4 olası patojenik · 5 patojenik

Ekran: Laboratuvar > Genetik — vaka bazlı, tetkik bazlı değil

Şekil 4 — Genetik: onamla başlayan, yeniden değerlendirmeye hiç bitmeyen akış.

Ayırt eden noktalar

- **Onam raporun ön koşuludur** (KVKK md. 6). Onamsız vaka rapora geçemez; hastanın "tesadüfi bulgu istiyorum / istemiyorum" tercihi raporun içeriğini belirler.
- **Doğrulama yalnız raporlanacak varyanta yapılır** — NGS'te görülen her varyantı Sanger'le doğrulamak ne gerekli ne mümkündür.
- **VUS (belirsiz anlamlı varyant) kapanmayan bir kayıttır**. Literatür değiştikçe sınıfı değişir; sistem yeniden değerlendirme kuyruğu tutar ve rapor sürümlenir.
- **Ham veri saklama süresi** vakaya yazılır (tipik 10 yıl) — sonradan yeniden analiz isteneceği için.
- Sonuç **tek satır bir sayı değildir**: gen, transkript, HGVS gösterimi, zigosite, VAF, ACMG kanıt kodları ve uzman yorumu birlikte anlam taşır.

5. Üç dalın karşılaştırması

Ölçüt	Biyokimya	Mikrobiyoloji	Genetik
Süre (TAT)	30 dk – 4 saat	24 – 72 saat (kültüre göre)	2 – 6 hafta
Sonucu üreten	Cihaz	Biyolog + cihaz (MALDI/VITEK)	Dizileyici + biyoinformatik + uzman
Kayıt birimi	Tetkik satırı	Kültür / izolat	Vaka / varyant
Ara çıktı	Yok	Ön rapor (Gram)	Kalite raporu, aile çalışması
Oto-onay	Var (temiz sonuç)	Yok	Yok
Kritik bildirim	Panik değer → hekime telefon	Kan kültürü pozitif · direnç → EKK	Beklenmedik patojenik bulgu → danışmanlık
Tekrar sebebi	Hemoliz, delta uyumsuzluğu	Kontaminasyon, üreme yok	Düşük kapsam, DNA kalitesi
Rapor ömrü	Sabit	Sabit	Değişebilir (VUS yeniden sınıflanır)
Ana ekran	Biyokimya · Sonuçlar	Mikrobiyoloji	Genetik

6. Süreç boyunca durum kodları

Kayıt	Kodlar
lab_istem.durum	1 İstendi 2 Numune Alındı 3 Çalışılıyor 4 Sonuçlandı 5 Onaylandı 9 İptal
lab_numune.durum	0 Ret 1 Etiketlendi 2 Alındı 3 Kabul 4 Çalışıldı
lab_istem_satir.durum	1 Bekliyor · 2 Çalışılıyor · 3 Sonuçlandı · 4 Teknik onay · 5 Onaylandı · 6 Tekrar numune · 7 Dış lab · 0 İptal
lab_kultur.durum	1 Ekim · 2 İnkübasyon · 3 Üreme değerlendirme · 4 İdentifikasyon · 5 Antibiyogram · 6 Rapor bekliyor · 7 Onaylı
lab_genetik_vaka.durum	1 Numune · 2 İzolasyon · 3 Run'da · 4 Analiz · 5 Doğrulama · 6 Rapor bekliyor · 7 Onaylı

7. Sürecin para tarafı

Tetkik siparişi edildiği anda ücretlendirme de başlar: istem satırı başvurunun ücret satırıdır. Ödeme dağılımı sözleşmeden çıkar ve satır satır saklanır.



Şekil 5 — Tetkik ücreti beş kovaya bölünür; katılım payı ciroya girmez.

Dış laboratuvara gönderim. Hastanenin çalışmadığı tetkik (genetik panellerin çoğu, bazı hormonlar) kabul edilmiş numuneden sevk edilir: gönderim kaydı açılır, sözleşme TAT'ı izlenir, gelen sonuç aynı istem satırına yazılır. Hasta için değişen bir şey yoktur — rapor yine hastanenin raporudur.

Üç dalın tek ortak riski: kabul edilmemiş tüp. TAT saati başlamaz, cihaz listesi görmez, kültür ekilmez, vaka açılmaz. Bu yüzden "Numune Bekliyor" çipi İstemler ekranının varsayılan görünümüdür.